

Roll No. !

CY-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Software Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the Capability Maturity Model (CMM) and its significance in process improvement?

क्षमता परिपक्वता मॉडल (CMM) और प्रक्रिया सुधार में इसके महत्व को स्पष्ट करें।

b) Discuss the advantages and disadvantages of the Linear Sequential Model and the Prototyping Model?

रैखिक अनुक्रम मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल के लाभ और हानियों पर चर्चा करें।

2. a) How can software process customization improve software quality? Explain with examples.

सॉफ्टवेयर प्रक्रिया अनुकूलन से सॉफ्टवेयर गुणवत्ता में कैसे सुधार हो सकता है? उदाहरण सहित समझाइए।

b) What is a Use Case Model? Explain how use case modeling is applied in software requirement analysis.

यूज केस मॉडल क्या है? सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के विश्लेषण में यूज केस मॉडलिंग कैसे लागू होती है, समझाइए।

3. a) Differentiate between functional and non-functional requirements with examples?

कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक आवश्यकताओं में अंतर करें और उदाहरण दें।

b) What are the challenges in requirement traceability and how can they be mitigated?

आवश्यकताओं की ट्रेसबिलिटी में क्या चुनौतियाँ होती हैं और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?

4. a) Create a UML diagram for a Library Management System and explain its components?

एक पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली के लिए UML आरेख बनाएं और इसके घटकों की व्याख्या करें।

b) Explain the importance of user interface design in software products. What are the key principles to consider?

सॉफ्टवेयर उत्पादों में यूजर इंटरफेस डिजाइन के महत्व की व्याख्या करें। विचार करने योग्य मुख्य सिद्धांत क्या हैं?

[3]

3. a) What are Design metrics? How do they help in improving software design?

डिजाइन मेट्रिक्स क्या हैं? वे सॉफ्टवेयर डिजाइन में कैसे सुधार करते हैं?

- b) Discuss the importance of a Test Plan. How does it help in software quality assurance?

टेस्ट प्लान का महत्व क्या है? यह सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन में कैसे सहायक है?

6. a) Discuss the importance of integration testing and system testing in the software test process?

सॉफ्टवेयर परीक्षण प्रक्रिया में इंटीग्रेशन परीक्षण और सिस्टम परीक्षण के महत्व पर चर्चा करें।

- b) Compare object-oriented analysis and design with structured software engineering.

वस्तु-उन्मुख विश्लेषण और डिजाइन की तुलना संरचित सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से करें।

7. a) How does version control help in software development? Give an example using Git?

संस्करण नियंत्रण (Version Control) सॉफ्टवेयर विकास में कैसे सहायक है? Git का उदाहरण देकर समझाइए।

- b) Describe the key steps in project scheduling and tracking. Why are these essential for software project success?

प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और ट्रैकिंग में प्रमुख कदमों का वर्णन करें। सॉफ्टवेयर परियोजना की सफलता के लिए ये आवश्यक क्यों हैं?

CY-602 (GS)

PTO

<https://www.rgpvonline.com>

[4]

8. Write short notes on (any two):

i) Software Quality Assurance

ii) RAD Model

iii) Structured Analysis and Structured Design

संक्षिप्त नोट्स लिखें (कोई दो)

i) सॉफ्टवेयर गुणवत्ता आश्वासन

ii) राड मॉडल

iii) संरचित विश्लेषण और संरचित डिजाइन

CY-602 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>